



DeepL

Subscribe to DeepL Pro to translate larger documents.
Visit www.DeepL.com/pro for more information.

RealToon

V 5.0.13



用户指南

(V26)

(真实卡通着色器)

这是适用于Unity3D的AAA级动漫/卡通渲染器/赛璐璐渲染器。

本着色器的目标是在实时3D环境中实现真实的动漫/卡通视觉效果。您还能实现任何风格化效果，不仅限于动漫/卡通风格。

支持所有实时光源类型，包括实时定向光、聚光灯、点光源及实时区域光。

RealToon可在HDRP的DXR/光线追踪模式下运行。

通过组合使用Unity原生着色器与RealToon着色器，可同时实现写实风格与非写实风格（NPR）。

RealToon可与其他着色器协同使用。

RealToon着色器适用于游戏、动画/影视、插画/艺术创作、虚拟主播、虚拟聊天角色等各类项目。

RealToon着色器亦可应用于已创建的项目中。

移动设备（Android/iOS）和游戏主机（Xbox、PlayStation和Switch）。

[目录]

- 4. [入门指南与着色器解析](#)
- 5. [使用指南](#)
- 6. [RealToon着色器](#)
- 7. [RealToon工具](#)
- 12. [RealToon工具技巧/注意事项/使用指南](#)
- 14. [RealToon特效/后期处理](#)
- 17. [如何使用RealToon后期处理](#)
- 19. [RealToon着色器选项与特性](#)
- 44. [重要注意事项/技巧](#)
- 46. [联系/支持/社交网络](#)

[入门指南]

- 开始前，您需要根据项目渲染管线解压对应的着色器包，在此之前需了解Unity渲染管线的相关知识。
若您已了解相关内容，可直接跳至“着色器解析”章节。

- Unity渲染管线主要分为两类：**内置渲染管线（Unity Built-In/3D Render Pipeline）**和**可编程渲染管线（Unity SRP/Scriptable Render Pipeline，即URP-HDRP）**。

在SRP架构下，Unity提供了两种自研渲染管线：**URP（通用渲染管线）**和**HDRP（高清渲染管线）**。

*Unity内置/3D渲染管线是旧版渲染管线。

*Unity SRP/可编程渲染管线（URP-HDRP）是全新现代化的渲染管线。

*URP/通用渲染管线—原名LWRP，具备通用性，专注于低/高品质视觉效果，可部署至所有设备。

*HDRP/高清渲染管线——专注于先进的高品质视觉效果，可部署至支持计算功能及现代先进特性与视觉效果
的现代设备。

- 现在您已了解Unity渲染管线的分类，接下来我们可以开始拆解所需的着色器。所有着色器包均存放于RealToon着色器包文件夹中。

[着色器解压指南]

*内置RP/3D渲染管线推荐Unity版本：

Unity 5 至当前最新版本。

*推荐Unity及SRP版本：

[RealToon LWRP] - Unity 2018 及 LWRP V4.0.0 或最新版本。

[RealToon URP] - 适用于 Unity 2019.3.0 及更高版本，以及 URP V7.1.1 或最新版本。

[RealToon HDRP] - 适用于 Unity 2019 及更高版本，以及 HDRP V7.2.0 或最新版本。

*若您的项目为3D或内置RP：

1. 前往文件夹 RealToon 着色器包 -> 内置光照渲染器 [3D]。
2. 双击 RealToon Built-In RP [3D] 包进行解压。
若使用最新版Unity，请双击解压标注"Later"字样的最新版本。
3. 点击导入。

*如果您的项目采用通用渲染管线或高清渲染管线：

1. 前往文件夹 RealToon 着色器包 -> SRP (LWRP - URP - HDRP)。
2. 打开与项目渲染管线对应的文件夹。
3. 双击解压所需版本或标注"Later"字样的最新版本。
4. 点击导入。

[使用方法]

A. RealToon着色器使用方法：

- a. 在项目窗口/面板上按住鼠标**右键**创建材质窗口/面板上创建材质。
- b. 转到**创建 -> 材质**。
- c. 为材质命名后按键盘上的**Enter**键。
- d. 点击创建的材质。
- e. 转到检查器窗口/面板，然后通过左键单击下拉菜单更改**着色器**。

- * **3D/内置渲染管线**：前往RealToon→默认并选择默认。
- * **通用渲染管线**：转至通用渲染管线 -> 默认并选择默认。
- * **对于高保真渲染管线**：转至 HDRP -> 默认并选择默认。

- f. 将创建的材质拖拽至目标对象。

B. 如何使用RealToon特效（内置RP/3D）：

- a. 选择摄像机。
- b. 添加组件 -> RealToon -> 效果。
- c. 选择所需特效。

C. 如何使用RealToon工具：

- a. 选择对象或空游戏对象
- b. 添加组件 -> RealToon -> 工具。
- c. 选择所需工具。

[RealToon着色器]

(适用于内置RP/3D的RealToon着色器)	(RealToon着色器适用于SRP)
A. 默认 a. 默认 * 默认的RealToon着色器。 b. 渐隐透明 * 透明着色器。 * 它还具有默认着色器的功能和特性。 * 它不能接收阴影，但可以投射阴影。 c. 折射 * 折射着色器。 * 它不能接收阴影，但可以投射阴影。 B. 默认 - 镶嵌 a. 默认 * 默认的RealToon着色器。 * 带曲面细分。 b. 渐变透明 * 透明着色器。 * 它还具有默认着色器的功能和特性。 * 无法接收阴影，但可投射阴影。 * 带曲面细分。 c. 折射 * 折射着色器。 * 它不能接收阴影，但可以投射阴影。 * 带曲面细分。 C. Lite a. 默认 * 默认着色器的精简版。 b. 渐隐透明 * 淡入淡出透明效果着色器的精简版着色器。	A. LWRP a. 默认 * 默认的RealToon着色器。 b. 渐变透明 * 一种透明着色器。 * 它还具有默认着色器的功能和特性。 * 无法接收阴影，但可投射阴影。 B. URP a. 默认 * 默认的RealToon着色器。 * 它具有透明特性。 * 透明特性可接收并投射阴影。 * 支持光照贴图。 * 着色器轮廓提供两种可选方案：传统轮廓与屏幕空间轮廓。 C. HDRP a. 默认 * 默认的RealToon着色器。 * 具备透明特性。 * 透明特性可接收并投射阴影。 * 支持DXR/光线追踪。 * 着色器轮廓提供两种可选方案：传统轮廓与屏幕空间轮廓。

[RealToon工具]

*自定义阴影分辨率工具

- 此工具用于自定义光源阴影分辨率。
仅适用于**内置RP/3D**渲染器。

设置
数值 (默认: 2048)
- 此为阴影贴图的分辨率值
最终分辨率 (默认值: 无默认值)
- 此为阴影贴图最终分辨率。 该值基本是您输入值的2倍。
重置 (默认: 未勾选)
- 重置设置 - 数值

*逐帧渲染工具

- 逐帧渲染是一款将每帧画面渲染为PNG文件的简易工具。（适用于动画与插画/艺术创作）
- 逐帧渲染工具脚本包含两种模式：
 1. **逐帧渲染 (默认)** —— 点击播放后自动渲染。
 2. **逐帧渲染 (手动)** —— 手动渲染，逐帧进行。

设置
路径文件夹 (默认: 渲染文件)
- 保存PNG文件的路径/位置。
[注意]
* 若仅填写名称文件夹，则会在Unity3D项目根目录下创建该文件夹。 * 若需保存至其他位置/驱动器，请包含驱动器字母，例如 C:\PNGFiles 。 * 若此字段留空，系统将自动创建名为 "渲染文件" 的文件夹。

PNG文件名 (默认: 帧)
- 文件名 [注] * 若此字段为空, 文件将命名为Frame。
帧率 (默认: 24)
- 逐帧会话的帧率。
起始帧 (默认: 0)
- 帧的起始位置。
结束帧 (默认: 0)
- 帧的结束位置。
单帧渲染模式 (默认: 未勾选)
- 仅渲染单帧图像。 [注] * 这将忽略帧率、起始帧和结束帧。 * 仅渲染第1帧。 * 若勾选/启用, 文件名将命名为“文件名_小时_分钟_秒”。 * 若取消勾选/禁用, 文件名将命名为“文件名 帧号”。
图片模式 (默认: 未勾选)
- 仅渲染单帧图像。 [注] * 此选项仅在逐帧 (手动)版本中可用。 * 此模式与单帧渲染模式类似。

信息 - 本节仅显示渲染和操作的相关信息。

最后渲染帧 (默认值: 无默认值)

- 显示最后渲染的帧。

信息 (默认: 空)

- 此为阴影贴图最终分辨率。

*平滑对象法线 - 辅助工具

- 用于RealToon功能"平滑对象法线"的辅助脚本。
- 该脚本可使平滑法线功能跟随对象动画变化。

设置

强度 (默认值: 0)

- 0 表示对象的默认法线，而 1 表示完全平滑的法线。

材质 (默认: 空)

- 使用 RealToon - 平滑对象法线功能的材质。

对象辅助器 (默认: 空)

- 用于辅助调整平滑/忽略对象法线的辅助对象。

显示法线 (默认: 未勾选)

- 此选项将显示对象的/平滑后的法线。

*ShadowT SDF模式 - 辅助工具

- RealToon ShadowT - SDF模式的辅助脚本。
- 此脚本将辅助ShadowT SDF功能。

设置
材质 (默认: 空)
- 使用 RealToon 着色器的材质。
对象辅助工具 (默认: 空对象)
- 使用 RealToon - 平滑对象法线功能的材质。

*切换至RealToon着色器工具

- 用于将VRoid|VRM着色器或Unity着色器切换为RealToon着色器的工具。
- 支持所有Unity渲染管线着色器：内置/BIRP、URP及HDRP。

设置
源着色器
- 当前材质所使用的着色器类型。
VRoid VRM 选项

***强制无光照:**

这将使材质呈现无光照效果，无光照和阴影。

将启用RealToon的以下选项：**隐藏定向光阴影、隐藏点光源/聚光灯/区域光阴影、隐藏点光源/聚光灯阴影**，启用**自发光功能**并调整自发光强度，禁用**接收环境光与全局光**选项，禁用**启用点光源/启用附加光源**选项，启用**传统光混合模式**，禁用**法线贴图功能**及**自我阴影功能**。

***强制透明材质剪切:**

强制所有透明材质采用剪切模式。

将启用RealToon的**透明模式**及**剪切功能**，并将**剪切值**设为4.0。

***增强高光色彩强度:**

这将增强材质/物体上的高光颜色，并调整RealToon的**高光颜色强度**选项。

在**内置/BIRP模式**下，若项目色彩空间为**Gamma模式**，此功能不可用。

***包含阴影/暗部颜色:**

此选项将包含所选VRoid|VRM阴影/暗部颜色。

该功能将把选定的VRoid|VRM阴影/暗部颜色复制到RealToon的整体阴影颜色选项中。

选项。

在URP中，还将调整整体阴影颜色强度。

***光线影响阴影:**

此功能将使光照强度与颜色影响阴影效果。

若未启用，灯光将不会影响阴影，并在场景中存在多盏灯光且光照强度值较高时，防止阴影颜色过度曝光。

此选项将启用RealToon的"光线影响阴影"功能。

***禁用接收阴影:**

此设置将禁用来自其他物体的接收阴影（包括自身投射的接收阴影）。同时禁用RealToon的"隐藏定向光阴影"、"隐藏点光/聚光灯阴影"、"隐藏区域光阴影"及"隐藏点光/聚光灯阴影"选项。

***包含发光效果:**

将包含VRoid|VRM材质的发光效果。

它将把发光颜色和发光贴图（若存在）复制到RealToon自发光颜色和蒙版中。请注意：某些VRoid|VRM默认配置会使用发光效果来照亮角色或使其不发光，若未配置发光效果，请保持"包含发光"选项禁用状态。

***将发光贴图与发光颜色用作高光贴图:**

此选项将使用发光贴图（若存在）和发光颜色作为高光贴图。

它将启用RealToon的镜面纹理功能，然后将其应用于发光贴图，并将发射颜色复制到RealToon的高光颜色选项中。

***强制启用轮廓光并使用白色:**

此操作将强制启用轮廓光并将其颜色设为白色。

将启用RealToon的轮廓光功能，并将轮廓光颜色选项设置为白色。

***启用全局光照阴影:**

此选项将启用全局光照柔化阴影效果。

它将把RealToon的GI阴影阈值选项调整为1。

***全局光照平面着色:**

此设置将使全局光照阴影呈现扁平化效果（即卡通渲染风格）

。它将启用RealToon的GI扁平阴影选项。

Unity选项***光照影响阴影:**

此选项将使光照强度和颜色影响阴影效果。

若未启用，灯光将不影响阴影，并在场景中存在多盏光源或高强度光源时防止阴影颜色过曝。

此设置将启用RealToon的"光影影响阴影"功能。

兼容着色器			
VRoid VRM	Unity内置	Unity URP	Unity HDRP
VRM VRM10 VRM10 (URP)	标准标准（镜面反射 设置） 无光照/颜色无光照/ 纹理无光照/透明 无光照/透明剪影	复杂 带光 带光 简单 带光 带光 烘焙 带光	带光照 带光照的曲面细分 无光 照

*RealToon着色器缓存 - 工具

- 用于减少或清除缓存的RealToon着色器的工具。
- 适用于更新RealToon着色器或重新导入RealToon着色器之后。

设置
减少/清理缓存的RealToon着色器
- 此操作将减少/清理/清除缓存的RealToon着色器。
重新导入RealToon着色器
- 重新导入RealToon着色器文件夹及其内容。 - 这将重新缓存RealToon着色器。

[RealToon工具提示/注意事项/使用方法]

(逐帧渲染)

[适用于逐帧渲染模式（默认与手动）]

1. 点击暂停按钮可暂停渲染。
2. 再次点击播放按钮可立即停止渲染。
3. 若渲染文件夹内存在文件则无法启动渲染，需将**路径文件夹**切换至其他位置或文件夹。（仅适用于**非图片模式**与**单帧模式**）
4. 即使文件夹内已有文件，您仍可开始渲染。（仅适用于**图片模式**和**单帧模式**）
5. 只需在当前路径下输入尚未存在的文件夹名称即可创建新文件夹。（适用于**路径文件夹**）
6. 分辨率设置请在游戏视图或游戏面板中进行。

逐帧渲染（手动模式）

1. 点击**渲染**按钮开始渲染，点击后该按钮将恢复为未勾选状态，表示仅渲染单帧而非连续渲染（与默认的逐帧渲染不同）。
2. 若需覆盖特定已保存帧，请将**帧号**设置为目标覆盖帧号后点击**渲染**。请确保该帧号对应的文件存在于当前文件夹中。注意避免重复**渲染**操作，否则将覆盖后续已保存的帧号。

逐帧渲染（默认）

1. 点击播放按钮开始渲染，按下按钮后**当前帧**将开始移动或显示当前帧。当**当前帧**达到**起始帧**编号时，渲染将开始；随后当**当前帧**再次达到**起始帧**编号时，渲染将停止。要完全结束渲染，请点击播放按钮。
2. 若需渲染含时间轴的场景，请将**帧率**设置为时间轴帧率。例如：“时间轴帧率为60 = 逐帧渲染（默认）帧率亦为60”。若两者不匹配，输出内容将出现不同步现象，尤其在视频编辑软件或合成软件中编辑时更为明显。

(导入PNG文件至视频编辑器或合成软件时)

1. 导入PNG文件时请选择**PNG序列**或**图像序列格式**，请确保您的视频编辑器或合成软件具备此功能或选项。请确保PNG文件按帧号排序，例如“帧0002至帧9000或更高”。
2. 将导入的**PNG序列**或**图像序列**文件帧率调整为**帧渲染**设置中设定的帧率。

(切换着色器至RealToon – 工具)

[使用方法]

1. 点击**窗口**菜单，进入RealToon→**切换着色器至RealToon**。
2. 在项目窗口/面板中选定**材质**。
3. 选择转换来源的**着色器**。
4. 如有可用选项，请选择所需设置。
5. 点击**切换至RealToon着色器**。
6. 所有材质着色器现已切换至RealToon着色器。

**注意：并非所有Unity着色器属性与设置都会被复制。*

(平滑对象法线 – 辅助工具)

[使用方法]

1. 选择对象/模型。
2. 点击**添加组件**，进入RealToon -> 工具，选择**平滑法线辅助工具**。
3. 再次选中对象/模型，进入**平滑法线辅助工具**。
4. 将使用RealToon着色器的材质分配至**材质槽位**，这将自动启用**平滑物体法线**功能。
5. 将**强度**滑块推至最右侧。
6. 启用**显示法线**功能，以呈现法线方向。
7. 将对象或骨骼置于**“跟随对象”**槽位，**平滑法线**功能将追踪该对象以维持阴影位置。
6. 禁用**“显示法线”**以隐藏法线信息。

**注：若需查看选项提示或说明，请将鼠标悬停在选项上。*

(ShadowT SDF模式 – 辅助工具)

[使用方法]

1. 选择对象/模型。
2. 点击添加组件，进入RealToon -> 工具，选择ShadowT SDF模式 – 辅助工具。
3. 转至检查器面板，选择ShadowT SDF模式 - 辅助工具。
4. 在材质槽位分配使用RealToon着色器的材质，这将自动启用ShadowT功能及SDF模式选项。
6. 将对象或骨骼置于"跟随对象"槽位，该对象将被ShadowT - SDF模式追踪保持阴影位置与平滑对象法线功能类似。
7. 点击材质槽中的材质，进入阴影类别，选择ShadowT，将SDF纹理放置到ShadowT纹理槽中。
8. 调整光照阈值可扩大阴影区域的光照范围，此功能在使用点光源、聚光灯和区域光源时尤为实用。

*注：选项提示或说明可通过鼠标悬停查看。

(透视调整 - 控制器)

[使用方法]

1. 点击对象/游戏对象
2. 前往检查器面板/窗口菜单，点击添加组件
3. 点击 RealToon -> 工具 -> 透视调整控制器。

*注意：当该组件添加至选定对象后，使用"RealToon着色器"的对象材质将自动启用"透视调整"功能。

若需查看选项提示或说明，只需将鼠标悬停在选项上。

(涂抹效果 – 辅助工具)

[使用方法]

1. 点击对象/游戏对象
2. 前往检查器面板/窗口菜单，点击**添加组件**
3. 点击RealToon -> 工具 -> 涂抹效果 - 辅助组件。

**注意：当组件添加到所选对象后，将为使用“RealToon着色器”的对象材质启用“涂抹效果”功能。*

要查看选项提示或说明，只需将鼠标悬停在选项上。

[RealToon特效/后处理]

*索贝尔轮廓效果

- 全屏索贝尔类型轮廓，仅适用于**内置RP/3D**场景。

设置
轮廓宽度 (默认: 0)
- 轮廓宽度或线条粗细。
轮廓颜色 (默认: 白色)
- 轮廓颜色。 [注] * 若需屏幕颜色填充轮廓，请将此项改为白色。 * 提高 色彩强度 可使颜色变深。
色彩强度 (默认值: 2)
- 轮廓颜色的饱和度强度。 [注] * 负值会使颜色变浅，正值则使颜色变深/浓。

*去诺索贝尔轮廓（后处理）

- **深度、法线**与索贝尔轮廓融合为单一后处理效果。
- 仅适用于**URP**和**HDRP**。

设置
轮廓宽度 (默认值: 0)
- 轮廓宽度或线条粗细。
深度阈值 (默认值: 900)

- 此项将调整近处与远处的深度值。

[注]

- * 正值会使深度远移，但若移得太远会削弱内部轮廓。
- * 负值将缩短深度距离，但距离过近会产生不理想的轮廓效果。
- * 请务必保持平衡。
- * 将此值调至900以上可获得干净利落的剪影风格轮廓。

正常阈值 (默认值: 1.3)

- 这将调整法线。

[注]

- * 正值将增强外轮廓和内轮廓。
- * 负值将减少更多外轮廓和内轮廓。

法线最小值 (默认: 1)**法线最大值 (默认: 1)**

- 此项将调整法线的最小值与最大值。

[注]

- * 若最小值与最大值相同，轮廓将呈现硬边效果。
- * 调整此项可获得更丰富的轮廓效果。

索贝尔轮廓 (默认: 未勾选)

- 启用索贝尔轮廓。

[注]

- * 启用此功能后，基于深度和法线的轮廓功能将被禁用。
- * 若需同时使用深度-法线基准轮廓与索贝尔轮廓，
请启用混合深度法线与索贝尔轮廓选项。

索贝尔阈值 (默认: 0)

- 显示轮廓的强度。

白色阈值 (默认: 0)

- 屏幕白色或高光区域中检测到的轮廓强度值。

黑色阈值 (默认值: 0)

- 屏幕黑色或暗色区域中检测到的轮廓数量。

轮廓颜色 (默认: 黑色)
- 轮廓颜色。
混合全屏颜色 (默认: 未勾选)
- 此选项将屏幕颜色混合至轮廓颜色中。
仅显示轮廓 (默认: 未勾选)
- 仅显示轮廓线。
混合深度法与索贝尔轮廓 (默认: 未勾选)
- 此选项将混合基于深度的常规轮廓与索贝尔轮廓。

[关于DeNorSob轮廓的说明]

- 轮廓宽度受屏幕分辨率影响，分辨率越高轮廓越细，分辨率越低轮廓越粗。
- 若部分对象为透明状态，其他对象的轮廓将透过其表面显现，形成透视效果。

[如何使用RealToon后处理]

*索贝尔轮廓（内置RP/3D功能）

内置RP/3D

1. 在场景中选取摄像机。
2. 点击**添加组件**，转至**RealToon -> 效果**。
3. 选择**索贝尔轮廓**。

*DeNorSob轮廓（URP和HDRP）

URP/通用渲染管线

1. 打开**设置文件夹**，在项目窗口/面板中选择默认的ForwardRenderer/Renderer或您自行创建的渲染器。

[适用于URP 16及更早版本]

- a. 点击**添加渲染功能**，选择**深度法线功能**。
- b. 再次点击**添加渲染功能**，选择**De Nor Sob轮廓功能**。

[适用于URP 17及更高版本]

- a. 点击**添加渲染功能**，选择**DeNorSob轮廓渲染器功能**。
- b. 右键点击**层级视图**，依次选择**体积**→**全局体积**创建体积。
- c. 在**层级视图**中选中已创建的**全局体积**，然后在**检查器**面板中点击**新建**。
- d. 点击**添加覆盖项**，进入**后处理**→**RealToon**，点击**DeNorSob轮廓**。

[注意]

- 使用前需在摄像机或URP设置中启用**深度纹理功能**，此为**深度轮廓渲染**的必要条件。
- 基于法线的轮廓功能需启用**深度-法线特性**。（适用于URP 13及以下版本）

* 若您计划在制作游戏或构建版本时使用该效果

1. 请前往**编辑 -> 项目设置**，然后选择**图形选项卡**。
2. 随后在**"始终包含着色器"**下的**尺寸**栏添加1，此时会新增一个元素。
3. 点击最后一个元素，搜索**"DeNorSob Outline"**并选中。

HDRP/高清渲染管线

1. 前往 **GameObject** → **体积**，点击**全局体积**。
2. 然后在**层级窗口/面板**或场景中点击**全局音量**。
3. 点击**新建**，这将创建一个**全局体积配置文件**。
4. 点击**添加覆盖项**，转至**后处理**→**RealToon**，选择**DeNorSob轮廓**。

** 接着需在自定义后处理顺序中添加该效果以确保其生效。*

5. 添加路径：**编辑 -> 项目设置 -> HDRP默认设置**，向下滚动至**自定义后处理顺序**。

（针对HDRP 7和8版本：在**后期处理（After Post Process）**下点击+ 图标，然后选择**RealToon.Effects.DeNorSobOutline。**）（针对HDRP 10及后续版本：在**TAA前处理（Before TAA）**下点击+ 图标，然后选择**RealToon.Effects.DeNorSobOutline。**）

** 若计划在游戏开发或构建版本中使用该效果*

1. 前往**编辑 -> 项目设置**，进入**图形设置**。
2. 在**"始终包含着色器"**下的**Size**字段添加**1**，此时会新增一个元素。
3. 点击最后一个元素，搜索**DeNorSob轮廓**并选中。

[RealToon着色器选项与特性]

纹理 - 颜色	着色器类型	渲染管线
双面渲染 (默认: 关闭) - 使平面对象或面的另一侧可见。	所有RealToon着色器	内置渲染管线/3D LWRP
剔除设置 (默认: 背面) - 控制多边形哪些面应被剔除 (不渲染)。 [注] * 背面 : 不渲染背离观察者的多边形。 * 正面 : 不渲染面向观察者的多边形, 用于将对象翻转为内侧朝外。 * 关闭 : 禁用剔除——所有面均被绘制, 此功能亦称为 双面绘制 。		
纹理/主纹理 (默认: 空) - 对象的主纹理。	所有真实卡通着色器	所有渲染管线
纹理图案样式 (默认: 未勾选) - 将纹理/主纹理转换为图案样式。	所有RealToon着色器	所有渲染管线
折射强度 (默认: 1) - 折射效果强度。	折射着色器	内置渲染管线/3D
纹理强度 (默认: 0) - 纹理/主纹理的可见度。	折射着色器	内置RP/3D
主颜色 (默认: 白色) - 对象的主体颜色。	所有RealToon着色器	所有渲染管线
主色强度 (URP默认值: 0.8) (HDRP默认值: 0.15) - 主色调的强度。 [注] * 此选项在使用白色或亮色时也能防止过曝。 * 若需呈现 主颜色 的真实亮度, 请将此值设为 1 。 * RealToon URP的默认值为0.8, 而RealToon HDRP的默认值为0.15 * 每次将着色器从RealToon URP切换至RealToon HDRP或反之, 系统将自动调整至正确数值。	默认着色器	URP 和 HDRP

混合顶点颜色 (默认: 未勾选)		
- 将对象顶点颜色混合至主颜色。 [注] * 此功能亦可作为视图对象顶点颜色用于调试。	所有RealToon着色器	所有渲染管线
仅环境光中的主颜色 (默认: 未勾选)		
- 将主颜色置入环境光。 [注] * 此功能仅在存在环境光/环境光照/全局光照时生效。 * 进行多阴影渲染时启用此选项。	所有RealToon着色器	所有渲染管线
高光颜色 (默认: 白色)		
- 将主颜色置入环境光。 [注意] * 此功能仅在存在环境光/环境光照/全局光照时生效。 * 进行多阴影渲染时启用此选项。	所有真实卡通着色器	所有渲染管线
高光颜色 (默认值: 1)		
- 高光颜色强度或饱和度。	所有RealToon着色器	所有渲染管线
启用纹理透明 (默认: 未勾选)		
- 启用纹理透明效果。 [注] * 若纹理/主纹理未分配纹理, 则此功能禁用。	默认着色器	内置渲染管线/3D LWRP

材质捕获	着色器类型	渲染管线
强度 (默认值: 1)		
- 材质反射效果的可见度或强度。	所有真实卡通着色器	所有渲染管线
材质贴图 (默认: 空)		
- 要使用的金属纹理贴图。	所有真实卡通着色器	所有渲染管线
镜面反射模式 (默认: 未勾选)		
- 将材质贴图转换为镜面反射风格。	所有真实卡通着色器	所有渲染管线

镜面反射模式 (默认: 未勾选)	所有真实卡通着色器	所有渲染管线
- 将材质贴图转换为镜面反射风格。		
镜面强度 (默认: 1)	所有真实卡通着色器	所有渲染管线
- 镜面反射效果的强度或饱和度。		
遮罩金属光泽贴图 (默认: 空)	所有真实卡通着色器	所有渲染管线
- 遮罩金属光泽贴图。 [注] * 使用黑白或灰度纹理/贴图。 * 白色区域为金属光泽部分, 黑色区域为非金属光泽部分。		

剪切	着色器类型	渲染管线
剪切 (默认值: 0)	所有RealToon着色器	所有渲染管线
- 剪切值或阈值		
基于Alpha的剪切 (默认: 未勾选)	所有RealToon着色器	所有渲染管线
- 使用主纹理的透明通道进行抠图。 [注] * 若未勾选此项, 则将遵循主纹理的明暗颜色进行抠图进行抠图。		
柔性剪切 (默认: 未勾选)	默认着色器	URP 和 HDRP
- 用于实现柔和边缘的剪切效果。 [注] * 此功能采用抖动样式剪切。 * 目前为减少伪影, 请使用高分辨率纹理或设置高分辨率屏幕尺寸。 也可启用某种全屏抗锯齿功能。		
抗锯齿影响剪切 (默认: 未勾选)	默认着色器	URP
- 抗锯齿/MSAA会影响剪切效果。 [注] * 此为Alpha到覆盖率模式, 仅在使用前向/前向+路径渲染时生效。 * 若关闭剪切功能, 此设置将自动失效。		
抗锯齿影响剪切效果 (默认值: 0.0001)	默认着色器	URP
- 此项将调整抗锯齿柔化/锐化裁剪效果。		

仅使用次级剪切 (默认: 未勾选)	所有RealToon着色器	所有渲染管线
- 仅使用次级剪切区域进行剪切。		
次级剪切 (默认值: 0)	所有RealToon着色器	所有渲染管线
- 用于次级剪切的纹理。 [注] *可使用彩色、黑白或灰度纹理。		
启用辉光效果 (默认: 未勾选)	默认着色器	URP与HDRP
- 此选项将添加发光边缘。		
发光颜色 (默认: 白色)	默认着色器	URP 和 HDRP
- 光晕的颜色。		
发光宽度 (默认: 1)	默认着色器	URP 和 HDRP
- 光晕边缘的粗细程度。		

透明度	着色器类型	渲染管线
简单透明度 (默认: 未勾选)	默认着色器	URP 和 HDRP
- 常用简单透明效果。 [注] *仅支持不透明度、混合模式和影响阴影 (URP)。 *不可用透明阈值和蒙版透明度。		
不透明度 (默认值: 1)	所有RealToon着色器	所有渲染管线
- 控制物体的透明度。		
透明阈值 (默认: 0)	所有真实卡通着色器	所有渲染管线
- 对象纹理/主纹理的透明度阈值。		
混合 - 源 (默认: 屏幕Alpha)	默认着色器	URP 和 HDRP
- 透明混合源。		
混合 - 目标 (默认: OneMinusSrcAlpha)	默认着色器	URP 和 HDRP
- 透明混合目标。		
影响阴影 (默认: 勾选)	默认着色器	URP
- 透明度影响阴影。		

蒙版透明度 (默认: 空)		
- 遮罩透明。 [注] *使用黑白或灰度纹理/贴图。 *白色区域为不透明部分, 黑色区域为透明部分或普通区域。	所有RealToon着色器	所有渲染管线

法线贴图	着色器类型	渲染管线
法线贴图 (默认: 空) - 要使用的法线贴图。	所有真实卡通着色器	所有渲染管线
法线贴图强度 (默认值: 1) - 法线贴图强度。	所有真实卡通着色器	所有渲染管线

颜色调整	着色器类型	渲染管线
饱和度 (默认值: 1) - 调整对象的色彩饱和度。 [注] *- 轮廓宽度受屏幕分辨率影响, 分辨率越高轮廓越细, 分辨率越低轮廓越粗。	所有 RealToon 着色器	所有渲染管线

轮廓	着色器类型	渲染管线
宽度 (默认: 0.5) - 轮廓宽度或厚度。 [注] *在屏幕空间轮廓模式下, 轮廓宽度受屏幕分辨率影响: 分辨率越高, 轮廓越细; 分辨率越低, 轮廓越粗。	所有 RealToon 着色器	所有渲染管线
宽度控制 (默认: 空) - 用于控制轮廓宽度的黑白或灰度纹理。 [注意] *若宽度选项设为0, 此功能无效。 *黑色代表0, 白色代表1。	所有RealToon着色器	所有渲染管线

使用法线贴图增强轮廓 (默认: 未勾选)	默认着色器	HDRP
- 使用法线贴图增强轮廓法线方向。		
法线贴图 (默认: 未勾选)	默认着色器	HDRP
- 用于增强轮廓法线方向的法线贴图。		
法线贴图强度 (默认: 1)	默认着色器	HDRP
- 法线贴图的强度。		
轮廓挤出方法 (默认: 法线)	所有RealToon着色器	所有渲染管线
- 使用的轮廓挤出类型/方法。 [注] *原点 - 挤出将基于对象的原点中心。 *法线方向 - 挤出将基于对象的法线方向。		
轮廓偏移 (默认: X:0 Y:0 Z:0)	所有RealToon着色器	所有渲染管线
- 轮廓的XYZ偏移值。		
双面轮廓 (默认: 关闭)	所有RealToon着色器	所有渲染管线
- 此选项将显示轮廓的正面, 或关闭轮廓的剔除功能。 [注] *适用于平面对象。 *需调整相机中的轮廓Z位置选项以显示对象。		
颜色 (默认: 黑色)	所有RealToon着色器	所有渲染管线
- 轮廓线颜色		
混合主纹理至轮廓 (默认: 未勾选)	所有RealToon着色器	所有渲染管线
- 此选项将混合纹理/主纹理至轮廓颜色。		
轮廓强度噪点 (默认: 0)	所有RealToon着色器	所有渲染管线
- 轮廓的噪点强度。		
动态噪点轮廓 (默认: 未勾选)	所有RealToon着色器	所有渲染管线
- 移动的嘈杂轮廓。 [注] *若噪点轮廓强度设为0, 此功能将失效。		

光照影响轮廓颜色 (默认: 未勾选)		
- 光照衰减、颜色和强度影响轮廓颜色。	所有RealToon着色器	所有渲染管线
轮廓宽度随视距变化 (默认: 未勾选)		
- 相机视距影响轮廓宽度或粗细。		
[注] * 远距离会增加轮廓宽度。 * 近距离会缩小轮廓宽度。	所有真实卡通着色器	所有渲染管线
远距离最大宽度 (默认: 未勾选)		
- 当摄像机距离对象较远时, 最大宽度或厚度值。	所有RealToon着色器	所有渲染管线
透明度影响轮廓 (默认: 勾选)		
- 透明度影响轮廓不透明度。		
[注] * 仅在启用透明模式时生效。	默认着色器	HDRP
顶点颜色蓝色影响轮廓宽度 (默认: 未勾选)		
- 对象顶点颜色蓝色通道影响轮廓宽度。		
[注] * 若宽度选项设为0, 此功能无效。	所有RealToon着色器	所有渲染管线
使用屏幕空间轮廓线 / 使用传统轮廓线		
- 使用屏幕空间轮廓或使用传统轮廓。		
[注] * 此设置并非按材质生效。 * 此操作将修改着色器文件并更改使用的轮廓类型。 * 在RealToon URP中, 仅支持基于深度的轮廓, 且需开启深度纹理功能。 * 若启用屏幕空间轮廓且透明模式开启, 即使透明度设为1且Z写入开关状态无关, 其他物体的轮廓仍会显现。	默认着色器	URP 和 HDRP
模板: 传递 (默认: 保留)		
- 用于修复/解决轮廓与其他资源、对象及UI的重叠问题。		
[注] * 遮罩UI使用“保留”, 天气/雾效等其他资源使用“反转”。	默认着色器	URP

屏幕空间轮廓	着色器类型	渲染管线
将轮廓混合到着色器输出 (默认: 未选中) - 此选项将轮廓效果与颜色混合至着色器输出。	默认着色器	HDRP
深度阈值 (默认: 900)		
- 这将调整近景和远景的景深。 [注] * 正值会使景深向远端移动, 但若距离过远会削弱内部轮廓。 * 负值会使景深向近处移动, 但距离过近时会产生不理想的轮廓效果。 * 将此值调至900以上可获得干净利落的剪影风格轮廓。	默认着色器	URP 和 HDRP
法线阈值 (默认: 1.3) - 此项将调整法线。 [注] * 正值将增强外轮廓与内轮廓的显示效果。 * 负值将减少更多外轮廓和内轮廓。	默认着色器	HDRP
法线最小值 (默认: 1) 法线最大值 (默认: 1) - 此项将调整法线的最小值与最大值。 [注] * 若最小值与最大值相同, 会使轮廓呈现硬边效果。 * 调整这些参数有助于获得更清晰的轮廓线。		

自发光/自照光	着色器类型	渲染管线
强度 (默认值: 1) - 自发光的强度或亮度。	所有 RealToon 着色器	所有渲染管线
颜色 (默认: 白色)		
- 自发光颜色。	所有真实卡通着色器	所有渲染管线
功率 (默认值: 2) (HDRP 默认值: 50) - 自发光颜色的强度。	所有真实卡通着色器	所有渲染管线
纹理与主色强度 (默认: 1) (HDRP 默认: 0) - 纹理/主纹理与主颜色在自发光中的强度。 [注] * 若主纹理和主颜色对自发光效果过强, 请调整此项。		

高对比度 (默认: 勾选) - 将自发光效果转换为高对比度外观。 [注] * 此设置将纹理主纹理与主颜色混合两次以实现高对比度效果。 * 若仅需颜色效果请取消勾选。	所有RealToon着色器	所有渲染管线
贴图模式 (默认: 未勾选) - 使用自发光蒙版作为自发光贴图/发光贴图。 [注] * 此设置将启用发光贴图功能。 * 启用后, 高对比度功能将禁用, 自发光蒙版将转换为自发光贴图。	所有真实卡通着色器	所有渲染管线
遮罩自发光 (默认: 空) - 遮罩自发光。 [注] * 请使用黑白或灰度纹理/贴图。 * 白色代表自发光部分, 黑色则为非自发光或普通部分。	所有RealToon着色器	所有渲染管线

光泽度	着色器类型	渲染管线
光泽强度 (默认值: 1) - 光泽的可见度或强度。	所有真实卡通着色器	所有渲染管线
光泽度 (默认值: 0.8) - 物体的光泽程度。	所有真实卡通着色器	所有渲染管线
柔和度 (默认值: 0) - 光泽的柔和程度。	所有真实卡通着色器	所有渲染管线
颜色 (默认: 白色) - 光泽颜色。	所有真实卡通着色器	所有渲染管线
色彩强度 (默认值: 10) - 光泽颜色的强度。	所有真实卡通着色器	所有渲染管线
高光遮罩 (默认: 空) - 遮罩高光。 [注] * 请使用黑白或灰度纹理/贴图。 * 白色区域为高光部分, 黑色区域为非高光部分或普通区域。	所有真实卡通着色器	所有渲染管线

高光纹理	着色器类型	渲染管线
------	-------	------

高光纹理 (默认: 空)		
- 用作高光的纹理或图像。 [注] * 使用任意黑白或灰度4x4像素或同等尺寸的纹理/图像。 * 若使用宽幅图像, 请调整高光纹理的X向平铺设置。	所有真实卡通着色器	所有渲染管线
各向异性模式 (默认: 未勾选)		
- 将高光纹理设置为各向异性高光模式。 [注意] * 将使用高光纹理作为噪点输入。	默认着色器	URP与HDRP
噪声纹理强度 (默认值: 1)		
- 噪声纹理的扭曲强度。	默认着色器	URP 和 HDRP
宽度 (默认值: 10)		
- 各向异性宽度。	默认着色器	URP 和 HDRP
噪点纹理影响宽度 (默认: 未勾选)		
- 噪声纹理影响各向异性宽度。 [注] * 白色代表1, 黑色代表0。	默认着色器	URP 和 HDRP
噪声纹理影响宽度 (默认: 未勾选)		
- 将各向异性偏移至上/下方向。	默认着色器	URP与HDRP
柔化程度 (默认: 0)		
- 光泽纹理的柔化程度。	所有真实卡通着色器	所有渲染管线
图案样式 (默认: 未勾选)		
- 将高光纹理转换为图案样式。	所有真实卡通着色器	所有渲染管线
旋转 (默认值: 0)		
- 旋转高光纹理。 [注] * 如需调整位置, 请同时修改高光纹理偏移选项。	所有真实卡通着色器	所有渲染管线
跟随对象旋转 (默认: 未勾选)		
- 光泽纹理跟随对象旋转。	所有RealToon着色器	所有渲染管线

跟随光源 (默认: 未勾选)	所有RealToon着色器	所有渲染管线
- 光泽纹理跟随光源。 [注] * 此选项将调整追光灵敏度。		

阴影	着色器类型	渲染管线
整体阴影颜色 (默认: 黑色)	所有真实卡通着色器	所有渲染管线
- 对象的整体阴影颜色。 [注] * 此设置将影响实时阴影、自阴影遮罩及ShadowT效果。 * 若需使用‘彩色阴影纹理’功能为阴影着色，请将此值设为白色。		
整体阴影颜色强度 (默认: 1)	所有RealToon着色器	所有渲染管线
- 整体阴影颜色的强度。		
自身阴影与视角方向阴影 (默认: 未勾选)	所有真实卡通着色器	所有渲染管线
- 自阴影和ShadowT跟随摄像机的视角或视线方向。		
减少阴影 (默认值: 0)	默认着色器	URP 和 HDRP
- 减少对象的自身投射阴影。		
减少点光源阴影 (默认值: 0)	所有RealToon着色器	内置RP/3D
- 减少物体自身投射的阴影。 [注] * 此选项仅在场景中存在点光源时生效。		
点光源阴影可见距离 (默认: 0)	所有RealToon着色器	内置RP/3D
- 当点光源远离物体时，物体上可见的点光源阴影量。		
减少阴影 (聚光灯与定向光) (默认值: 10)	所有RealToon着色器	内置RP/3D
- 减少物体自身投射的阴影。 [注] * 此选项仅在场景中存在聚光灯、定向光或两者同时存在时生效。		

阴影硬度 (默认: 0)	所有RealToon着色器	所有渲染管线
- 实时阴影硬度效果。		
自阴影与实时阴影强度 (默认值: 1)	所有真实卡通着色器	所有渲染管线
- 自阴影与实时阴影强度或可见性。 [注] *若禁用自阴影功能, 仅影响实时阴影。		
启用屏幕空间环境光遮蔽 (默认: 未勾选)	默认着色器	URP与HDRP
- 此选项将为对象启用SSAO/屏幕空间环境光遮蔽。		
环境光遮蔽颜色 (默认: 黑色)	默认着色器	URP 和 HDRP
- SSAO/屏幕空间环境光遮蔽的颜色。		
启用屏幕空间阴影 (默认: 勾选)	默认着色器	HDRP
- 启用屏幕空间类型的轮廓。 [注] *启用此选项后, 您还将能够使用DXR/光线追踪阴影。 *若禁用此选项, 将使用非屏幕空间阴影及阴影贴图。		

自阴影/着色	着色器类型	渲染管线
自阴影强度 (默认值: 1)	渐隐透明着色器	内置渲染管线/3D LWRP
- 自阴影/阴影的可见程度。		
阈值 (默认: 0.85)	所有RealToon着色器	所有渲染管线
- 物体上的自阴影/阴影强度。		
顶点颜色绿色影响自阴影阈值 (默认: 未勾选)	所有真实卡通着色器	所有渲染管线
- 对象顶点颜色蓝色通道影响自阴影阈值。 [注意] *若宽度选项设为0则无效。		
硬度 (默认值: 1)	所有真实卡通着色器	所有渲染管线
- 控制自阴影/阴影的硬度效果。 [注] *值为1时呈现硬质外观。 *数值0呈现柔和效果。		

自阴影与实时阴影颜色 (默认: 白色)	所有真实卡通着色器	所有渲染管线
- 自阴影/阴影效果与实时阴影的颜色强度或浓度。 [注] *当整体阴影颜色选项为白色或任何浅色时可见。		
自阴影与实时阴影颜色强度 (默认值: 1)	所有RealToon着色器	所有渲染管线
- 自阴影与实时阴影颜色。 [注] *当整体阴影颜色选项为白色或任何浅色时可见。		
忽略光照Y法线方向 (默认: 未勾选)	默认着色器	URP 和 HDRP
- 当光源角度或位置位于x轴方向时, 光线将忽略物体的Y法线方向或Y轴方向		
光影强度影响自我阴影 (默认: 未勾选)	所有真实卡通着色器	所有渲染管线
- 自阴影/阴影可见性将受光照阴影强度影响。		

平滑对象法线/忽略对象法线	着色器类型	渲染管线
平滑对象法线 (默认值: 0)	所有 RealToon 着色器	所有渲染管线
- 平滑对象法线/忽略对象法线的比例值。		
顶点颜色红色控制平滑对象法线 (默认: 未勾选)	所有真实卡通着色器	所有渲染管线
- 对象顶点颜色红色通道影响平滑对象法线/忽略对象法线的程度。 [注] *当整体阴影颜色选项为白色时可见。		
显示法线 (默认: 未勾选)	所有真实卡通着色器	所有渲染管线
- 平滑对象法线/忽略对象法线的程度。		

阴影颜色纹理	着色器类型	渲染管线
阴影颜色纹理 (默认: 空)	所有RealToon着色器	所有渲染管线
- 用于着色阴影的纹理。 [注] *当整体阴影颜色选项为白色或任何浅色时可见。		

强度 (默认值: 0)	所有RealToon着色器	所有渲染管线
- 阴影颜色纹理的强度。		

ShadowT	着色器类型	渲染管线
ShadowT强度 (默认值: 1)	所有RealToon着色器 (除 Lite版外)	所有渲染管线
- 阴影强度 (ShadowT) 的可见程度。		
阴影T (默认: 空)	所有真实卡通着色器	所有渲染管线
- 一张黑白或灰度纹理, 用于生成阴影。 [注] *阴影可使用平面、渐变或SDF纹理。 *黑色始终可见且不受光线影响, 而灰色和白色始终受光照影响		
光照阈值 (默认: 50)	所有RealToon着色器	所有渲染管线
- 影响ShadowT的光照强度值。		
光照阈值 (默认: 0)	所有真实卡通着色器	所有渲染管线
- 暗影T的数量。		
硬度 (默认值: 1)	所有真实卡通着色器	所有渲染管线
- ShadowT的硬度外观。		
颜色 (默认: 白色)	所有真实卡通着色器	所有渲染管线
- ShadowT 颜色。 [注] *当整体阴影颜色选项为白色或任何浅色时可见。		
颜色强度 (默认: 1)	所有真实卡通着色器	所有渲染管线
- 颜色强度。		
忽略光源 (默认: 未勾选)	所有真实卡通着色器	所有渲染管线
- 不要追随光线或忽略光线方向。		
显示阴影 (默认: 未勾选)	所有RealToon着色器 (除 Lite版本外)	所有渲染管线
- 在阴影中显示ShadowT。 [注] *当整体阴影颜色选项为白色或任何浅色时可见。		

显示在环境光中 (默认: 未勾选)		
- 在环境光中显示ShadowT。 [注] *当环境光/环境光照或全局光照存在时可见。	所有真实卡通着色器 (除 Lite版本外)	所有渲染管线
显示环境光与阴影强度 (默认值: 1)		
- 环境光可见性与阴影可见性显示。 [注] *当环境光/环境光照或全局光照存在时可见。	所有RealToon着色器 (除 Lite版本外)	所有渲染管线
环境光与阴影阈值显示 (默认值: 1)		
- 环境光显示阈值与阴影显示阈值。	所有真实卡通着色器 (除 Lite版本外)	所有渲染管线
光照衰减影响阴影深度 (默认: 未勾选)		
- 光照衰减将影响ShadowT。 [注] *当存在环境光/环境光或全局光照时可见。	所有RealToon着色器	所有渲染管线

PTexture	着色器类型	渲染管线
PTexture (默认: 空)		
- 用作图案的纹理。 [注] *此设置仅影响自阴影/阴影效果、ShadowT功能及实时阴影。	所有真实卡通着色器	所有渲染管线
强度 (默认值: 1)		
- 材质纹理的视觉强度。	所有真实卡通着色器	所有渲染管线

光照	着色器类型	渲染管线
接收环境光照与全局光照 (默认: 勾选)		
- 该对象将接收环境光照和全局光照。	所有真实卡通着色器	所有渲染管线
环境光强度 (默认值: 1)		
- 环境光照的强度。 [注] *此选项与接收环境光照和全局光照选项相关联。	所有RealToon着色器 (除 Lite外)	所有渲染管线

使用旧环境光 (默认: 未勾选)	轻量着色器	内置RP/3D
- 使用旧版Unity的环境光。		
启用屏幕空间全局光照 (默认: 勾选)	默认着色器	HDRP
- 启用屏幕空间全局光照。 [注] * 如果启用此选项, 您还将能够使用DXR/光线追踪全局光照。 * 若禁用此选项, 则使用非屏幕空间全局光照。		
GI平面着色 (默认: 未勾选)	所有RealToon着色器 (除 Lite版本外)	所有渲染管线
- 将GI阴影转换为平面效果。		
GI阴影阈值 (默认: 0)	所有RealToon着色器 (除 Lite版本外)	所有渲染管线
- 物体上全局光照着色的强度。		
光线追踪全局光照阴影衰减 (默认值: 0)	默认着色器	HDRP
- 此项将调整光线追踪全局光照的阴影衰减。 [注] * 此设置仅在对象处于实时光源 (方向光、聚光灯、点光源和区域光源) 且阴影颜色非黑色时生效。		
光线影响阴影 (默认: 未勾选)	所有RealToon着色器 (除 Lite版本外)	所有渲染管线
- 光照强度、颜色及衰减范围均影响阴影效果。 [注] * 此设置仅影响自阴影遮蔽、ShadowT功能及实时阴影。		
光照强度 (默认值: -1)	所有RealToon着色器 (除 Lite版本外)	所有渲染管线
- 控制光线投射到阴影区域的强度。 [注] * 此设置仅影响自阴影、ShadowT功能及实时阴影。 * 此设置与“光线影响阴影”选项相关联。 * RealToon URP 和 RealToon HDRP 的默认值为1。		
使用传统光线混合 (默认: 未勾选)	默认着色器	URP 和 HDRP
- 将采用传统风格的光线混合。 [注] * 启用后光照混合将采用加法模式。 * 若禁用, 则基于高光或最大光照强度进行混合, 效果类似于动漫或卡通风格。		

启用点状光 (默认: 勾选) - 此选项将使对象能够接收点光源 (点光和区域光)。	默认着色器	HDRP
启用区域光 (默认: 未勾选) - 此选项将使对象能够接收区域光。 [注意] * 若矩形区域光尺寸分布过不均匀 (如X:24\ Y:1'), 光照衰减会产生噪点。 此现象仅在禁用“区域光平滑外观”选项时出现。	默认着色器	HDRP
定向光源强度 (默认值: 0) - 物体上方向光的强度或浓度。	所有真实卡通着色器	所有渲染管线
点光源与聚光灯强度 (默认值: 0.45) - 点光源和聚光灯在对象上的强度。 [注] * 在RealToon URP和RealToon HDRP中默认值为0。	所有真实卡通着色器	所有渲染管线
区域光源强度 (默认值: 0) - 物体上区域光的强度。	默认着色器	HDRP
管状光衰减 (默认: 20) - 此选项将调整对象上管状区域光源的衰减效果。	默认着色器	HDRP
区域光平滑外观 (默认: 未勾选) - 此选项将使物体上的区域光阴影和衰减效果呈现平滑外观。 [注意] * 启用后, 管状光衰减选项将被禁用。	默认着色器	HDRP
光照衰减柔化度 (默认值: 1) - 控制点光源和聚光灯在物体上的光衰减程度。 [注] * 若需实现动漫风格的光照衰减效果, 请将此项设为0, 通常呈现硬光效果。	所有真实卡通着色器	所有渲染管线
限制光照强度 (默认: 未勾选) - 此选项将限制光照强度, 包括最小值与最大值。	所有RealToon着色器	所有渲染管线
最小值 (默认: 0) - 最小光照强度值。	所有RealToon着色器	所有渲染管线

最大值 (默认: 1)	所有真实卡通着色器	所有渲染管线
- 最大光照强度值。		

自定义光源方向	着色器类型	渲染管线
强度 (默认值: 0)	所有RealToon着色器	所有渲染管线
- 自定义光照方向敏感度数值。		
自定义光线方向 (默认值: X:0 Y:0 Z:10)	所有真实卡通着色器	所有渲染管线
- 自定义光照方向向量数值。 [注] *此设置仅影响自阴影/着色和ShadowT功能。		
跟随对象旋转 (默认: 未勾选)	所有真实卡通着色器	所有渲染管线
- 自定义光源方向将跟随对象旋转。 [注] *此设置仅影响自阴影/着色和ShadowT功能。		

反射	着色器类型	渲染管线
强度 (默认值: 0)	所有RealToon着色器	所有渲染管线
- 反射可见度		
粗糙度 (默认值: 0)	所有真实卡通着色器	所有渲染管线
- 反射效果的粗糙程度		
金属度 (默认值: 0)	所有真实卡通着色器	所有渲染管线
- 物体的金属感强度。 [注] *将主颜色改为深色可增强金属质感与暗度。		
启用屏幕空间反射 (默认: 勾选)	默认着色器	HDRP
- 启用屏幕空间反射类型。 [注] *如果启用此选项, 您还将能够使用DXR/光线追踪反射。 *若禁用此选项, 将使用非屏幕空间反射效果, 并采用常规反射样式。		

遮罩反射 (默认: 空)		
- 遮罩反射。 [注] *请使用黑白或灰度纹理/贴图。 *白色区域为反射部分, 黑色区域为非反射部分。	所有真实卡通着色器	所有渲染管线

FReflection	着色器类型	渲染管线
FReflection (默认: 空) - 用于反射的纹理或图像。 [注] *使用任意4x4 或等效尺寸的纹理/图像。 *若使用宽幅图像, 请调整反射效果的X轴平铺参数。 *FReflection 代表假反射。	所有真实卡通着色器	所有渲染管线

轮廓光/菲涅尔光	着色器类型	渲染管线
轮廓光强度 (默认值: 1) - 轮廓光的可见度。	默认着色器	URP 和 HDRP
填充度 (默认: 1.5) - 降低物体边缘光强度。	所有真实卡通着色器	所有渲染管线
阈值 (默认: 900) - 物体边缘光效果的强度。	默认着色器	URP 和 HDRP
柔化程度 (默认值: 1) - 轮廓光的柔和程度。	所有真实卡通着色器	所有渲染管线
光线影响轮廓光颜色 (默认: 未勾选) - 光照强度、颜色及衰减影响轮廓光颜色。	所有真实卡通着色器	所有渲染管线
颜色 (默认: 白色) - 轮廓光颜色。	所有真实卡通着色器	所有渲染管线
颜色强度 (默认: 10) - 轮廓光颜色的强度。	所有真实卡通着色器	所有渲染管线
屏幕空间轮廓光 (默认: 未勾选) - 屏幕空间类型轮廓光	默认着色器	URP 和 HDRP

光线中的轮廓光 (默认: 勾选)	所有RealToon着色器	所有渲染管线
- 在物体的光照区域内添加轮廓光。		

深度	着色器类型	渲染管线
深度 (默认值: 0.2)	折射着色器	内置渲染管线/3D
- 深度效果强度。		
边缘硬度 (默认值: 0.1)	折射着色器	内置RP/3D
- 深度边缘的硬度程度。		
颜色 (默认值: RGB: 128)	折射着色器	内置RP/3D
- 深度边缘颜色。		
颜色强度 (默认值: 1.8)	折射着色器	内置RP/3D
- 色彩强度。		

曲面细分	着色器类型	渲染管线
平滑度 (默认值: 0.5)	所有带镶嵌功能的RealToon着色器	内置渲染管线/3D
- 平滑曲面细分面。		
曲面细分过渡 (默认值: 0.8)	所有带曲面细分的RealToon着色器	内置RP/3D
- 近远距离之间的过渡距离。 [注] *0表示主要采用近距离镶嵌值, 1表示主要采用远距离镶嵌值。		
近面细分值 (默认: 1)	所有带细分功能的RealToon着色器	内置RP/3D
- 近距离时的镶嵌数量。		
远距离细分 (默认值: 1)	所有带曲面细分的RealToon着色器	内置RP/3D
- 远距离时曲面细分的数量。		

透视效果	着色器类型	渲染管道
ID (默认值: 0) - ID 或引用值。	所有真实卡通着色器	内置渲染管线/3D LWRP URP
组 1 (默认: 无) 组 2 (默认: 无) [注] *A 为透视对象。 *B 为可透视 A 的对象。 *若组1 设置为A, 则组2 也设置为A。(透视对象) *若组1 设置为B, 则组2 也设置为B。(透视对象为“A”) *若透视对象A的ID 设为1, 则被透视对象A的ID 也设为1。 (重要提示) [透视对象“A”+ 渲染队列设置为几何体 (2000)。 “B”对象需透过“A”可见+渲染队列设为几何体(2000)并减1。 *未使用此功能的VRChat用户, 请将A和B均设为“空白”+ (详见/打开场景“透视示例”获取更多信息)		内置RP/3D LWRP URP

近距离渐变抖动	着色器类型	渲染管线
最小距离 (默认: 0) - 最小起始淡出距离。	默认着色器	URP 和 HDRP
最大距离 (默认: 2) - 最大结束淡出距离。		URP 和 HDRP

三平面	着色器类型	渲染管线
瓦片 (默认值: 1) - 纹理的平铺比例。	默认着色器	URP 和 HDRP
混合 (默认: 4) - 三平面纹理的混合效果。		URP 和 HDRP

透视调整	着色器类型	渲染管线
瓦片 (默认: 1) - 纹理的平铺缩放比例。	默认着色器	所有渲染管线
混合模式 (默认: 4) - 三平面纹理的混合。		
透视 (默认: 1) - 这将改变物体的视角, 使其呈现为2D、3D或视场拉伸效果。 [注] * 若需2D动漫/卡通效果, 请设置为0.3或0。	默认着色器	所有渲染管线
剪切 (默认值: 0) - 此设置将改变对象的裁剪效果。 [注意] * 若对象前后重叠请修改此项。		
近景尺寸 (默认: 0) - 此设置将根据摄像机距离调整物体尺寸。	默认着色器	所有渲染管线
特写尺寸平滑过渡 (默认: 1) - 尺寸调整的平滑程度。 [注] * 数值越高过渡越平滑, 数值越低过渡越强烈且快速。		
特写尺寸平滑过渡 (默认值: 0) - 相机到物体的距离过渡。	默认着色器	所有渲染管线

功能启用/禁用	着色器类型	渲染管线
材质贴面 - 这是包含光照、高光和反射的完整材质，已烘焙为纹理/图像。	所有真实卡通着色器	所有渲染管线
法线贴图 - 烘焙到纹理/图像中的法线。	所有真实卡通着色器	所有渲染管线
轮廓	所有真实卡通着色器	所有渲染管线
剪切 - 根据分配的纹理裁剪对象的某些部分。	所有RealToon着色器	所有渲染管线
颜色调整 - 调整着色器输出的颜色。	所有真实卡通着色器	所有渲染管线
自发光 - 自发光、自照度或辐射发光。	所有真实卡通着色器	所有渲染管线
高光 - 光泽风格或外观。	所有真实卡通着色器	所有渲染管线
光泽纹理 - 以纹理/图像形式呈现的光泽风格或外观效果。	所有真实卡通着色器	所有渲染管线
自阴影 - 物体自身的阴影或遮蔽效果。	所有真实卡通着色器	所有渲染管线
平滑对象法线 - 平滑对象的法线。 - 适用于动漫/卡通模型面部。 [注意] *需为对象添加 SmoothObjectNormal – Helper 组件才能生效。 添加步骤： 点击对象→点击 添加组件 →选择 RealToon>工具>SmoothObjectNormal – 辅助组件	所有真实卡通着色器	所有渲染管线
阴影颜色纹理 - 以纹理/图像形式呈现的阴影颜色。 - 用于通过纹理/图像为阴影着色。	所有RealToon着色器	所有渲染管线
ShadowT - 纹理/图像形式的阴影。 - 添加实时阴影无法生成的更精细阴影。	所有真实卡通着色器	所有渲染管线

PTexture		
- 适用于漫画、流行或动漫风格阴影的图案纹理。	所有 RealToon 着色器	所有渲染管线
自定义光照方向		
- 为阴影区域定制光照方向。 - 适用于动漫/卡通角色面部。	所有真实卡通着色器	所有渲染管线
反射	所有真实卡通着色器	所有渲染管线
FReflection		
- 以纹理或图像形式呈现的反射效果。 - 假反射。	所有真实卡通着色器	所有渲染管线
轮廓光		
- 物体边缘的光线。	所有真实卡通着色器	所有渲染管线
深度	折射着色器	内置渲染管线/3D
近距离渐隐抖动		
- 当摄像机靠近时，物体逐渐淡出。	默认着色器	URP与HDRP
三平面		
- 用于统一纹理缩放比例和拼接。	默认着色器	URP 和 HDRP
透视调整		
- 此操作将调整对象的视角，使其呈现2D卡通/动漫风格或默认3D效果。 [注] *当前使用此功能时，请关闭URP[Forward和Forward+]中的屏幕空间阴影功能会导致阴影变形。 *在URP[延迟渲染和延迟渲染+]模式下无需关闭屏幕空间阴影。	默认着色器	URP 和 HDRP
涂抹效果		
- 物体高速移动时产生轨迹线或线条噪点效果，如动漫/卡通风格。 [注] *要使此功能生效，您需要将涂抹效果[辅助]组件。 *可调节选项位于“涂抹效果[辅助]”组件上。 *添加方法：点击对象→点击添加组件→选择 RealToon>工具>涂抹效果[辅助]。	默认着色器	URP与HDRP

其他选项	着色器类型	渲染管道
后表面无光影效果 (默认: 未勾选) - 对象面背面不显示光影效果。 [注] * 适用于平面或四边形对象。	所有 RealToon 着色器	所有渲染管线
隐藏定向光阴影 (默认: 未勾选) - 隐藏物体投射的方向光阴影及接收的方向光阴影。	所有 RealToon 着色器	所有渲染管线
隐藏点光源与聚光灯阴影 (默认: 未勾选) - 隐藏点光源和聚光灯在对象上投射的阴影及接收的阴影。	所有 RealToon 着色器	所有渲染管线
隐藏投射阴影 (默认: 未勾选) - 隐藏或禁用对象投射阴影。	渐变透明度	内置渲染管线/3D
隐藏接触阴影 (默认: 勾选) - 隐藏或禁用投射和接收接触阴影。	默认着色器	HDRP
禁用投射阴影 (默认: 勾选) - 禁用对象投射阴影。	默认着色器	URP 和 HDRP
ZWrite (默认: 开启) - 启用对象的 Z 深度。	所有 RealToon 着色器	所有渲染管线
禁用DOTS网格变形 (默认: 勾选) - 禁用 DOTS 网格变形: 线性混合蒙皮和计算变形。 [注] * 静态对象需启用此选项。	默认着色器	URP
接收贴花 (默认: 勾选) - 该对象将能够接收贴花。	默认着色器	URP
优化为 [光照模式: 烘焙] (默认: 未勾选) - 此选项将禁用着色器上的所有实时功能, 并针对 [光照模式: 烘焙] 进行优化 [注意] * 若需使用 [光照模式: 实时或混合], 请禁用或取消勾选此项。	默认着色器	URP

自动移除未使用的着色器关键词 (默认: 未勾选)		
- 在所有使用Realtoon着色器的材质中自动移除未使用的着色器关键词。 [注意] * 警告: 此操作还将删除存储的先前着色器着色器关键字。 * 启用此功能后, 当RealToon 检查器显示时将立即生效。 * 您可立即启用或禁用该功能以清除未使用的着色器关键词 * 若检查器运行过慢, 请禁用此功能。	所有RealToon着色器	所有渲染管线
递归渲染 (默认: 未勾选)		
- 高精度渲染管线 (HDRP) 中用于渲染网格的替代管线。 [注意] * 此选项仅适用于启用DXR/光线追踪的项目。 * 启用透明度以在反射表面上显示。 * 纹理功能和图案样式选项在此情况下无效。 * 启用后, 对象将无法接收光线追踪全局光照。	默认着色器	HDRP

RealToon检查器底部工具栏	着色器类型	渲染管道
移除轮廓 (着色器上) 添加轮廓 (着色器上)		
- 在着色器上移除或添加轮廓线。 [注意] * 此操作并非针对每个材质单独生效。 * 此操作将修改着色器文件, 以移除或添加着色器轮廓。	默认着色器	URP 和 HDRP
刷新设置		
- 此操作将正确刷新并重新应用设置。 [注意] * 若遇到问题、更新后、材质重置后或重新导入RealToon后, 请点击此处。	默认着色器	URP 和 HDRP
视频教程		
- RealToon视频教程。	所有RealToon着色器	所有渲染管线
RealToon (用户指南) .pdf		
- RealToon用户指南或文档。	所有 RealToon 着色器	所有渲染管线

隐藏用户界面	所有 RealToon 着色器	所有渲染管线
- 隐藏 RealToon 检查器界面。 [注意] * 此设置并非针对每个材质。 * 此为全局设置。		

设置	着色器类型	渲染管线
将着色器编译目标更改为 2.0 或 4.5 - 此操作将把RealToon着色器文件的着色器编译目标更改为'2.0'或'4.5'。 [注意] *若将着色器编译目标改为4.5，该着色器将支持DOTS/DOTS混合渲染器、GPU驻留及曲面细分功能。 *GPU驻留功能需Unity 6及以上版本支持。 * 此非按材质计算。	默认着色器	URP
DOTS HR – 使用计算变形或线性混合蒙皮 - 允许在计算变形与线性混合蒙皮间切换。 - 有关计算变形的更多信息，请参阅：Unity - 计算变形 - 有关线性混合蒙皮的更多信息，请参阅：Unity - 线性混合蒙皮 [注意] *此选项仅在项目采用DOTS引擎且混合渲染器，且编译目标为4.5时才可见。 *需启用计算变形功能以支持混合形状。 * 此项并非按材料计算。 *若对象为静态，建议启用禁用DOTS网格变形选项。	默认着色器	URP
添加/移除“透视”功能 - 此操作将添加或移除透视功能。 [注意] *默认状态为移除，如需启用请点击此设置重新添加。 *即使移除或添加透视功能，您的透视选项设置仍会保留。 * 此项设置并非按材质生效。	默认着色器	URP

启用/禁用VRC光体积功能		
- 启用或禁用VRC光体积支持。 [注] *仅适用于VRChat平台。 *使用前需下载并导入VRC光体积包，该文件夹应置于项目目录"/Asset"内而非其他文件夹。	所有RealToon着色器	内置RP/3D

[重要提示]

- A. 您可在代码中控制着色器的属性。

要查看/访问着色器属性，只需进入**RealToon着色器**文件夹并选择您要访问的着色器。

若需了解通过代码访问着色器属性的方法，请访问此链接：[Unity文档 - API脚本 - 材质](#)

- B. **URP**：若轮廓线开关状态异常（无论开启或关闭均不显示），请执行以下操作：

***修复方案1**：将深度预渲染模式改为自动。

***修复方案2**：将渲染对象添加至渲染功能资源，将覆盖模式改为无，图层蒙版设为默认，添加一个光照模式标签并输入SRPDefaultUnlit。

- C. 若计划使用 **RealToon URP** 或 **RealToon HDRP** 渲染环境对象，

只需禁用轮廓功能，因为着色器中的自定义轮廓通道无法进行批处理。

- D. 要在 **DOTS – Hybrid Renderer** 项目中使用 **RealToon URP**，请在设置部分将

着色器编译目标设置为4.5。

RealToon HDRP 已采用 4.5 版着色器编译目标。

- E. 要在 **RealToon URP** 中使用 GPU 驻留功能，只需将着色器编译目标更改为 4.5

在设置部分进行修改，而**RealToon HDRP**无需更改。

GPU常驻功能适用于Unity 6及更高版本。

- F. 若对象无需轮廓线，或为减少渲染调用次数，或需使用第三方图像效果/后处理轮廓功能，请禁用轮廓线。

- G. 调整“减少阴影”参数可消除物体自身投射的冗余阴影，尤其能改善阴影伪影问题。

- H. 要正确设置阴影颜色，请将“调整灯光”→“环境强度”设为0，然后更改对象阴影颜色，之后将环境强度改回1或自定义数值。

- I. 请注意：曲面细分仅适用于DX11/12及以上版本、OpenGL核心版、OpenGL ES 3.1移动版及PS4/XBoxOne及Shader Model 4.6及以上版本。

- J. **RealToon**可与Unity3D标准着色器或其他自定义着色器协同使用。

- K. **ShadowT**可作为第二层自阴影/着色器使用。

- L. 您可以同时使用**方向光与点光/聚光灯**。
- M. 若需漫画风格效果，请使用**PTexture**并搭配半色调纹理。
 - *若需黑白效果且不愿重新编辑纹理，请将**饱和度**调整为0。
- N. 若需为其他阴影特性（如**ShadowT**和**Self Shadow**）着色并使用**PTexture**，请务必将**整体阴影颜色**改为**白色**。
- O. 启用**光影效果**可使阴影受光源影响。
- P. **渐变透明度与折射**效果不会接收阴影。
- Q. 使用**ShadowT**可生成更精细或额外的阴影效果，例如布料或头发上的阴影。
- R. 为获得更佳的动漫/卡通阴影效果，请通过3D建模软件编辑模型顶点法线，或使用**平滑对象法线**功能，或通过**法线贴图**覆盖对象法线。
- S. 若需自定义**光影**方向，请启用自定义**光照方向**，此时**自阴影**与**ShadowT**将不受脚本控制的光照方向约束。此功能对动漫风格面部渲染尤为实用。
- T. 若需调整轮廓位置，请修改轮廓**偏移量**。
 - * 若需实现剪影轮廓效果，仅需调整**相机内的轮廓z轴位置**选项。
- U. 图片库：
<http://mj3690.deviantart.com/gallery/61884975/RealToon-Shader-Gallery>
- V. 视频教程：<https://www.youtube.com/playlist?list=PL0M1m9smMVPJ4qEkJnZObqJE5mU9uz6SY>
- W. 游戏及其他应用演示（视频）：
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0M1m9smMVP11XRV_1UL_Vz3IAHkPtQYT
- X. 电影/动画演示（视频）：
<https://www.youtube.com/playlist?list=PL0M1m9smMVPLypGRie4Q7yBgxBtI866Yf>

[联系/支持/社交网络]

Facebook主页：

<https://www.facebook.com/mjqstudioworks/>

Bluesky：

<https://bsky.app/profile/mjqstudioworks.bsky.social>

X:

<https://twitter.com/mjqstudioworks>

YouTube:

https://www.youtube.com/channel/UC5sHbeOQdyMPV_Ck0kRgJgQ

MJQ Studio Works Unity发布者资料（支持链接与邮箱）：

<http://u3d.as/vDv>

Unity 3D 论坛：

<https://discussions.unity.com/t/realtoon-an-aaa-toon-anime-shader-and-stylized/632467>

官方网站：

<https://mjqstudioworks.weebly.com/>